

Схема БД v3: Equipment + Booking (сводный файл)

Дата создания: 2026-04-24 00:00

Последнее обновление: 2026-04-24 12:00

Автор: Тельман Нуржанов (SA)

Что изменилось в v3

#	Изменение
1	Закрит OQ-DB-9: транспортировка unwheeled решена через transportBookingId + статус TransportConfirmed
2	Таблица Bookings: добавлено поле transportBookingId (self-referencing FK)
3	Таблица Bookings: статус TransportConfirmed добавлен в ENUM и жизненный цикл
4	BookingStatusHistories.previousSnapshot расширен — покрывает переход TransportConfirmed
5	Добавлен OQ-DB-11: скоуп заявки для транспортной брони (тот же RequestId или отдельный?)

Принятые решения

Equipment-блок (из v1, 2026-04-23)

Тема	Решение
EquipmentTypes	Плоский список; requiresTransport — хранимое поле
EquipmentTypeProperties	Схема свойств для каждого типа техники
EquipmentProperties.value	JSONB: {"Bool", "Double", "Number", "String"}
ownershipType	На Equipments — единая таблица TCO + BP (BRD v8 §5.1)
Статус техники	Динамический: вычисляется из EquipmentFreezes и EquipmentRepairHistory; isDecommissioned в Equipments
Фото	Отдельная таблица EquipmentPhotos
Трекеры	С историей назначения/снятия

Тема	Решение
ТО	Несколько партнёров на одну технику (через EquipmentMaintenanceContracts)
Доступ Assigned	Через AAD-группу (таблица прав не нужна)
Аудит-поля	Добавим в конце отдельным шагом
shareType history (OQ-DB-1)	История изменений shareType не нужна — хранится только текущее значение
Users.departmentCode (OQ-DB-2)	Отложено, пропускаем в этой итерации
Аудит-поля глобально (OQ-DB-3)	createdAt/updatedAt/createdBy — НЕ добавляем в этой итерации

Booking-блок (из v1, 2026-04-24)

Тема	Решение
RequestStatusHistory (OQ-DB-4)	Добавляем — явная история статусов заявки нужна для аудита
createdBy / createdAt на BookingRequests	Бизнесовые поля (кто создал заявку и когда) — не аудит, включаем
Архитектура Request / Booking	BookingRequests (шапка заявки) + Bookings (одна единица техники); Order / OrderLine pattern (BRD v11 §5.2)
Статус BookingRequests	Хранится явно (денормализация для производительности); агрегируется из статусов вложенных Bookings
Статус Bookings	Полный набор: Draft / Submitted / Confirmed / Declined / Revoked / Terminated / InProgress / Closed / EquipmentChanged / Extended
Внешние ID	equipmentId, fleetId — UUID без FK-ограничений; внешние сервисы обращаются по API
Ручное закрытие	Только ручное (FR-NEW-32); фиксируем closedBy + closedAt на Bookings
closeComment	TEXT nullable на Bookings — заявитель может оставить комментарий при закрытии
justification	NOT NULL не ставим на уровне БД — проверяется в приложении (зависит от shareType техники)
requestNumber	SERIAL (INT) в БД; форматируется в UI как REQ-YYYY-NNNNN, где YYYY берётся из createdAt

Тема	Решение
isDefaultWorkOrder	BOOLEAN на BookingRequests (FR-NEW-51) — для команд, не работающих в JDE

Новые решения (2026-04-24, рассуждения по схеме БД)

Тема	Решение	Обоснование
Именованние таблиц	Множественное число: Booking → Bookings	Единое правило именования
fleetId в Bookings	Оставить	Исторический: fleet техники может измениться после создания брони; денормализация оправдана
assignedFleetOwnerId в Bookings	Оставить	НЕ выводится из equipmentId — конкретный FO определяется через FleetDelegations (меняются во времени); нужен для маршрутизации уведомлений
BookingSnapshot (OQ-DB-5)	Отдельная таблица не нужна	Заменяется полем previousSnapshot JSONB nullable в BookingStatusHistories
Замена техники FO (OQ-DB-10)	Новый статус EquipmentChanged в Bookings.status	Фиксирует факт замены; старый equipmentId / fleetId хранятся в previousSnapshot
Продление брони (OQ-DB-8)	Новый статус Extended в Bookings.status	Фиксирует продление; старый endDt хранится в previousSnapshot

Новые решения (2026-04-24, рассуждения по транспортировке — OQ-DB-9)

Тема	Решение	Обоснование
Архитектура транспорт-брони	Расширение Bookings: поле transportBookingId (self-ref FK)	Отдельная таблица TransportRequests не нужна — транспортная техника полноценная единица в Bookings со своим жизненным циклом
Направление FK	unwheeled бронь → транспортная бронь	Один грузовик может везти несколько unwheeled; несколько грузовиков не везут один unwheeled — поэтому FK у "пассажира", а не у "носителя"

Тема	Решение	Обоснование
Новый статус	TransportConfirmed в Bookings.status	Отражает момент, когда FO подтвердил основную бронь И привязал транспортную технику; только для unwheeled-брони
Откат при отмене транспорта	Если транспортная бронь отменяется/отклоняется — unwheeled бронь возвращается в Confirmed , transportBookingId обнуляется	Обрабатывается на уровне приложения; по cascade delete на FK

Блок Equipment

1. EquipmentTypes

Классификатор техники: плоский список типов (Компрессор, Экскаватор, Самосвал...).

Определяет mobilityType и — через EquipmentTypeProperties — набор динамических свойств.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Компрессор, Экскаватор, Самосвал...
mobilityType	ENUM	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
requiresTransport	BOOLEAN	Требуется транспортная техника для доставки
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI

2. Fleets

Логическая группа оборудования под одним Fleet Owner (AAD-группа).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
type	ENUM	Maintenance / Construction / TFM / SCMLogistics / ExternalBP
isExternal	BOOLEAN	TRUE для БП-флотов
aadGroupId	VARCHAR	ID AAD-группы Fleet Owner

2a. FleetDelegations

Кому из конкретных пользователей Fleet Owner временно делегировал свои права.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
fleetId	FK → Fleets	
userId	FK → Users	Кому делегировано
delegatedAt	TIMESTAMP	
expiresAt	TIMESTAMP	NULL = бессрочно
delegatedBy	FK → Users	Кто делегировал

3. Equipments

Единица техники. Единая таблица для всей техники: TCO Owned, Long-term rented, On-demand BP.

Поля stateNumber и serialNumber — опциональны для BP-техники (BRD v8 §5.1).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
fleetId	FK → Fleets	
ownershipType	ENUM	Owned / LongTermRented / OnDemand
tcold	VARCHAR UNIQUE	ТШО-номер (обязателен для TCO)
stateNumber	VARCHAR nullable	Госномер
serialNumber	VARCHAR nullable	
description	TEXT nullable	
brand	VARCHAR	Отображается в поиске
model	VARCHAR	Отображается в поиске
shareType	ENUM	Shared / SharedWithConditions / Assigned
serviceZoneCode	VARCHAR	Код сервисной зоны (строка из PSWS)
costCenter	VARCHAR	Финансовый ЦЗ (строка из JDE)

Поле	Тип	Описание
baseLocation	VARCHAR	Базовое местоположение (из Master Fleet)
isDecommissioned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE
decommissionedAt	DATE nullable	Дата списания

Динамический статус (не хранится, вычисляется при запросе):

- **Decommissioned** → `isDecommissioned = true`
- **InRepair** → активная запись в `EquipmentRepairHistory` (`actualEndsAt IS NULL`)
- **Frozen** → активная запись в `EquipmentFreezes`
(`startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL`)
- **Available** → ни одно из условий выше не выполняется

4. EquipmentPhotos

Одна единица техники — несколько фотографий.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
url	VARCHAR	
sortOrder	INT	
isPrimary	BOOLEAN	Главная фотография

EAV-блок: динамические свойства техники

Разные типы техники имеют принципиально разные атрибуты (мощность, объём, тип привода, грузоподъёмность и т.д.). EAV позволяет хранить любой набор свойств без изменения схемы. Набор свойств для каждого типа задаётся через Admin Panel.

5. MeasurementUnits

Справочник единиц измерения: м, кг, кВт, л, бар, м³ и т.д.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	

Поле	Тип	Описание
code	VARCHAR	м / кг / кВт / л / бар / м³...
displayName	VARCHAR	
sortOrder	INT	

6. Properties

Справочник свойств техники (что может быть измерено/описано): мощность, объём, тип привода и т.п.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
dataType	ENUM	number / double / text / boolean / enum
unitId	FK → MeasurementUnits nullable	Только для number/double

7. PropertyEnumValues

Допустимые значения для enum-свойств.

Пример: свойство "Тип привода" → значения "Дизельный", "Электрический".

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
propertyId	FK → Properties	
value	VARCHAR	
sortOrder	INT	

8. EquipmentTypeProperties

Схема свойств для каждого типа техники: какие свойства показывать, какие обязательны, какие фильтруемы.
Управляется через Admin Panel.

Поле	Тип	Описание
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
propertyId	FK → Properties	
isRequired	BOOLEAN	Обязательное при создании
isFilterable	BOOLEAN	Используется как фильтр в поиске
isVisibleInCard	BOOLEAN	Показывать в карточке техники
sortOrder	INT	
PK	—	(equipmentTypeId, propertyId)

9. EquipmentProperties

Фактические значения динамических свойств конкретной единицы техники.
Значение хранится в JSONB; заполняется только ключ, соответствующий dataType свойства.

Поле	Тип	Описание
equipmentId	FK → Equipments	
propertyId	FK → Properties	
value	JSONB	{"Bool": null, "Double": 6.7, "Number": null, "String": null}
PK	—	(equipmentId, propertyId)

Пример: компрессор (equipmentId = 42)

propertyId	Свойство	dataType	value
1	Объём ресивера	double	{"Double": 500.0}
2	Рабочее давление	double	{"Double": 6.7}
3	Количество ступеней	number	{"Number": 2}
4	Тип привода	enum	{"String": "Дизельный"}

10. EquipmentTrackers

История привязки трекеров к технике.
Один equipment может иметь несколько активных трекеров разных типов одновременно (WIALON + IVMS).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
trackerType	ENUM	WIALON / IVMS / Vega / Teltonika250 / Teltonika650
externalId	VARCHAR	ID во внешней системе (group ID / reg number / device ID)
assignedAt	TIMESTAMP	
removedAt	TIMESTAMP nullable	NULL = трекер активен

11. EquipmentFreezes

Заморозки техники Fleet Owner-ом (резерв, CAP-ремонт, ожидание ТО).
Хранит полную историю. Активная запись = техника недоступна для бронирования.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
reason	TEXT	
startsAt	DATE	
endsAt	DATE nullable	NULL = бессрочно
cancelledAt	TIMESTAMP nullable	Если отменена досрочно

12. EquipmentRepairHistory

История ремонтов техники. Данные вводятся вручную или синхронизируются из GDA.
Активная запись (actualEndsAt IS NULL) = техника "в ремонте".

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
repairType	VARCHAR	CAP-ремонт, ТО, аварийный...
startsAt	DATE	

Поле	Тип	Описание
expectedEndsAt	DATE	Плановая дата окончания
actualEndsAt	DATE nullable	NULL = ещё в ремонте
notes	TEXT nullable	
source	ENUM	Manual / GDA

13. MaintenancePartners

Справочник подрядчиков по ТО. Один equipment может обслуживаться разными партнёрами по разным направлениям.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Название ДП
contactInfo	TEXT nullable	Контактные данные

14. EquipmentMaintenanceContracts

Связь техники и партнёра ТО с указанием направления обслуживания.

Поле	Тип	Описание
equipmentId	FK → Equipments	
partnerId	FK → MaintenancePartners	
serviceType	VARCHAR	Направление: замена масла / колёса / электрика...
notes	TEXT nullable	
PK	—	(equipmentId, partnerId, serviceType)

15. SystemSettings

Глобальные настройки системы, управляемые через Admin Panel. Не hardcode.

Поле	Тип	Описание
key	VARCHAR PK	Идентификатор настройки
value	VARCHAR	Значение
updatedAt	TIMESTAMP	

Примеры ключей: booking.horizonDays , booking.maxDurationDays , fo.timeoutHours24 , fo.timeoutHours48

16. Users

Локальный справочник пользователей. ТСО-пользователи — зеркало AAD. ВР-пользователи — собственные группы (не AAD).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
externalId	VARCHAR	AAD object ID (для ТСО) или ID из системы БП
email	VARCHAR	
displayName	VARCHAR	
departmentCode	VARCHAR nullable	Код подразделения
userType	ENUM	ТСО / ВР

Блок Booking

1. BookingRequests

Заявка на бронирование техники. Контейнер, объединяющий один или несколько объектов Bookings — по одному на каждую единицу техники. Создаётся Requestor-ом или SWP. Один Work Order — одна заявка; все брони внутри разделяют один WO, локацию и приоритет (BRD v11 §3, §5.3).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestNumber	SERIAL UNIQUE NOT NULL	Порядковый номер (INT); отображается в UI как REQ-YYYY-NNNNN
type	ENUM NOT NULL	Regular / ServiceWork

Поле	Тип	Описание
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / InProgress / Completed / Cancelled
workOrderJdeId	VARCHAR nullable	Номер WO из JDE E1; обязателен для Maintenance / Railroad / Operations
isDefaultWorkOrder	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE	TRUE — подразделение не работает в JDE, номер WO не требуется (FR-NEW-51)
location	VARCHAR nullable	Локация; обязательна для SCM Logistics вместо WO
workDescription	VARCHAR NOT NULL	Описание работ (~50 символов, мягкое ограничение)
comments	TEXT nullable	Необязательный комментарий заявителя
priority	ENUM NOT NULL	P1 / P2 / P3 / P4
createdBy	UUID NOT NULL	ID заявителя (внешний; Users без FK-ограничения)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Момент создания заявки

Жизненный цикл статуса:

- **Draft** → создана, не отправлена
- **Submitted** → отправлена; хотя бы одна бронь ожидает решения FO
- **InProgress** → хотя бы одна бронь перешла в InProgress
- **Completed** → все активные брони закрыты
- **Cancelled** → отменена заявителем до отправки

Индексы: createdBy , status , requestNumber ; partial на workOrderJdeId WHERE workOrderJdeId IS NOT NULL

2. Bookings

Атомарная единица бронирования: одна конкретная единица техники в рамках одной заявки. Обрабатывается Fleet Owner-ом независимо от остальных броней в заявке (частичное подтверждение, FR-NEW-16). FO может редактировать бронь до и после подтверждения без повторного согласования (решение 10.04).

Для техники с EquipmentTypes.requiresTransport = TRUE — после подтверждения брони FO обязан привязать транспортную бронь через transportBookingId . Статус переходит в TransportConfirmed как только транспорт выбран и привязан.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	Родительская заявка

Поле	Тип	Описание
equipmentId	UUID NOT NULL	ID единицы техники (внешний; Equipments без FK-ограничения)
fleetId	UUID NOT NULL	ID парка техники (внешний; Fleets без FK-ограничения)
assignedFleetOwnerId	UUID nullable	Текущий ответственный FO (внешний; меняется при делегировании)
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / Confirmed / TransportConfirmed / Declined / Revoked / Terminated / InProgress / Closed / EquipmentChanged / Extended
startDt	TIMESTAMP NOT NULL	Начало бронирования = запланированное начало мобилизации (FR-NEW-18)
endDt	TIMESTAMP NOT NULL	Окончание бронирования
mobilizationStartedAt	TIMESTAMP nullable	Фактический старт мобилизации — проставляется кнопкой FO «Mobilization started» (FR-NEW-24)
justification	TEXT nullable	Обоснование; обязательно по бизнес-логике для Assigned и SharedWithConditions
transportBookingId	UUID nullable FK → Bookings	Self-ref: ID брони транспортной техники, которая везёт данную единицу. Только для unwheeled-техники (requiresTransport = TRUE). NULL до момента привязки транспорта FO-ом.
declineReason	TEXT nullable	Причина отклонения; обязательна при переходе в Declined (FR-050)
terminateReason	TEXT nullable	Причина досрочного завершения; обязательна при переходе в Terminated (FR-059)
closedBy	UUID nullable	Кто закрыл бронь (внешний; Users без FK-ограничения)
closedAt	TIMESTAMP nullable	Момент закрытия (FR-NEW-32)
closeComment	TEXT nullable	Комментарий заявителя при закрытии брони

Жизненный цикл статуса:

Обычная техника (requiresTransport = FALSE):

Draft → Submitted → Confirmed → InProgress → Closed

Unwheeled-техника (requiresTransport = TRUE):

Draft → Submitted → Confirmed → TransportConfirmed → InProgress → Closed

Прочие переходы — общие для обоих путей:

- **Draft** → создана вместе с заявкой
- **Submitted** → заявка отправлена; ожидает решения FO
- **Confirmed** → FO подтвердил бронь; для unwheeled — ожидает привязки транспорта
- **TransportConfirmed** → FO привязал транспортную бронь (`transportBookingId` заполнен); только для unwheeled
- **Declined** → FO отклонил (причина обязательна)
- **Revoked** → заявитель отозвал до обработки FO
- **Terminated** → завершена досрочно (FO или заявитель)
- **InProgress** → FO нажал «Mobilization started»
- **Closed** → ручное закрытие с фиксацией `closedBy` + `closedAt`
- **EquipmentChanged** → FO предложил замену техники (FR-046); детали замены в `BookingStatusHistories.previousSnapshot`
- **Extended** → бронь продлена (FR-061); старый `endDt` в `BookingStatusHistories.previousSnapshot`

Транспортный откат: если транспортная бронь (на которую ссылается `transportBookingId`) отменяется (Declined / Terminated / Revoked) — приложение возвращает unwheeled-бронь в Confirmed и обнуляет `transportBookingId` . Каскад на уровне FK не используется.

Индексы: `requestId` , `equipmentId` , `fleetId` , `status` , `transportBookingId` ; составной (`equipmentId`, `startDt`, `endDt`) — для проверки доступности при создании брони

3. BookingStatusHistories

Полная история переходов статусов для каждой брони. Запись создаётся при каждом изменении `Bookings.status` . Все переходы — пользовательские (системных автоматических переходов нет; BRD v11).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
bookingId	UUID NOT NULL FK → Bookings	Бронь, для которой фиксируется переход
oldStatus	ENUM nullable	Предыдущий статус; NULL при первой записи (создание брони)
newStatus	ENUM NOT NULL	Новый статус после перехода
changedBy	UUID NOT NULL	ID пользователя-инициатора (внешний; Users без FK-ограничения)

Поле	Тип	Описание
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	Момент перехода
comment	TEXT nullable	Причина или контекст (например, текст declineReason или terminateReason)
previousSnapshot	JSONB nullable	Снимок состояния Bookings до перехода. Заполняется при: • EquipmentChanged → {"equipmentId": "...", "fleetId": "...", "assignedFleetOwnerId": "..."} • Extended → {"endDt": "..."} • TransportConfirmed → {"transportBookingId": null} (фиксирует факт первичной привязки транспорта) • Confirmed (откат от TransportConfirmed) → {"transportBookingId": "..."} (фиксирует обнулённый ID при транспортном откате) При остальных переходах — NULL.

Индексы: bookingId , changedAt

4. RequestStatusHistories

История переходов статуса заявки. Аналог BookingStatusHistories, но для агрегированного статуса BookingRequests. Позволяет восстановить хронологию заявки без агрегации по дочерним броням.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	Заявка, для которой фиксируется переход
oldStatus	ENUM nullable	Предыдущий статус; NULL при создании заявки
newStatus	ENUM NOT NULL	Новый статус (Draft / Submitted / InProgress / Completed / Cancelled)
changedBy	UUID NOT NULL	ID пользователя-инициатора (внешний; Users без FK-ограничения)
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	Момент перехода
comment	TEXT nullable	

Индексы: requestId , changedAt

Сводный список таблиц

Equiprment-блок

#	Таблица	Назначение
1	EquipmentTypes	Классификатор типов техники
2	Fleets	Парки техники
2a	FleetDelegations	Делегирование прав FO
3	Equipments	Единица техники (TCO + BP unified)
4	EquipmentPhotos	Фотографии техники
5	MeasurementUnits	Справочник единиц измерения
6	Properties	Справочник свойств техники
7	PropertyEnumValues	Допустимые значения enum-свойств
8	EquipmentTypeProperties	Схема свойств по типу (Admin Panel)
9	EquipmentProperties	Значения свойств конкретной техники
10	EquipmentTrackers	История привязки трекеров
11	EquipmentFreezes	Заморозки техники (история)
12	EquipmentRepairHistory	История ремонтов
13	MaintenancePartners	Справочник ДП по ТО
14	EquipmentMaintenanceContracts	Связь техники и партнёра ТО
15	SystemSettings	Глобальные настройки Admin Panel
16	Users	Справочник пользователей (TCO + BP)

Booking-блок

#	Таблица	Назначение
1	BookingRequests	Заявка на бронирование (контейнер; один WO — одна заявка)
2	Bookings	Атомарная единица бронирования (одна техника); self-ref FK transportBookingId для unwheeled
3	BookingStatusHistories	История переходов статуса брони (+ previousSnapshot)

#	Таблица	Назначение
4	RequestStatusHistories	История переходов статуса заявки

Итого: 20 таблиц (количество не изменилось — транспорт добавлен через поле, а не новую таблицу)

Связи между блоками

Поле Booking-блока	Ссылается на	Тип связи
BookingRequests.createdBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.equipmentId	Equipments.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.fleetId	Fleets.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.assignedFleetOwnerId	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.closedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.transportBookingId	Bookings.id	Self-referencing FK (WITH FK-ограничением); nullable
BookingStatusHistories.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
RequestStatusHistories.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения

Отсутствие FK-ограничений — намеренное архитектурное решение: сервисы Users, Equipments и Fleets рассматриваются как внешние по отношению к Booking-блоку. Исключение: transportBookingId — self-referencing внутри той же таблицы, FK-ограничение оправдано.

Закрытые открытые вопросы

#	Вопрос	Решение
OQ-DB-1	История изменений shareType у техники?	Не нужна — хранится только текущее значение
OQ-DB-2	Users.departmentCode — Cost Center или код подразделения?	Отложено
OQ-DB-3	Аудит-поля (createdAt/updatedAt/createdBy) — на все таблицы?	Добавить в следующей итерации

#	Вопрос	Решение
OQ-DB-4	RequestStatusHistory нужна?	Да — добавлена
OQ-DB-5	BookingSnapshot — отдельная таблица или JSONB в Booking?	CLOSED: отдельная таблица не нужна; previousSnapshot JSONB в BookingStatusHistories
OQ-DB-8	Продление брони — отдельная таблица BookingExtensions?	CLOSED: статус Extended + previousSnapshot.endDt в BookingStatusHistories
OQ-DB-9	Unwheeled-флой (FR-NEW-29): TransportRequests или расширение Bookings?	CLOSED: поле transportBookingId (self-ref FK) + статус TransportConfirmed в Bookings; TransportRequests не нужна
OQ-DB-10	Замена техники FO — originalEquipmentId или BookingEquipmentHistory?	CLOSED: статус EquipmentChanged + previousSnapshot в BookingStatusHistories

Открытые вопросы

#	Вопрос	Impact
OQ-DB-11	Скоуп транспортной брони: транспортная бронь (на которую ссылается transportBookingId) создаётся в рамках того же requestId , что и unwheeled-бронь — или в отдельном BookingRequest? Вариант «тот же request» проще, но требует, чтобы FO мог добавлять строки в уже существующую заявку Requestor-a.	Архитектура процесса, v4